

хекслет колледж

Преобразование данных для импорта



Изучение данных заказчика

Перед созданием таблиц необходимо изучить ресурсы, предоставленные заказчиком.

- Скачайте приложения к образцу задания по [ссылке](#)
- Внимательно прочитайте текст задания [по ссылке](#) (стр. 32-33)
- Изучите приложения (Приложение 1 в файлах заказчика)
- Изучите представленные файлы с данными
- Проведите анализ данных на наличие дубликатов и пустых строк



Правила работы с импортом

Выполняйте следующие шаги, чтобы успешно преобразовать данные:

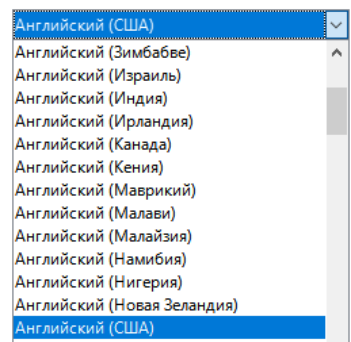
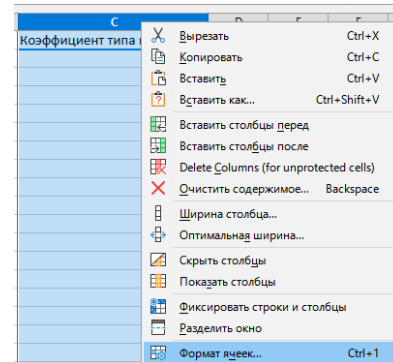
- Двигайтесь от таблиц с меньшим количеством зависимостей к большим
- Исследуйте строки на наличие дубликатов с помощью фильтрации
- Добавляйте первичные ключи там, где необходимо
- Используйте функцию ВПР, чтобы заменить строковые значения на id записей соответствующих таблиц



Преобразование данных float

Часто в файлах импорта дроби разделяются с помощью запятой. Нам нужно заменить этот символ на точку:

- > Выделите необходимый столбец
- > Вызовите меню правой кнопкой мыши и выберите «Формат ячеек»
- > В языке выберите «Английский США», либо подходящий формат



ВПР

Функция ВПР используется для поиска соответствий в определенной области и замены этих значений на соответствующее значение.

В файлах импорта внешние ключи часто заменяются текстовым представлением. Для успешной загрузки данных в СУБД надо изменить эти значения на числовые.



Как пользоваться ВПР

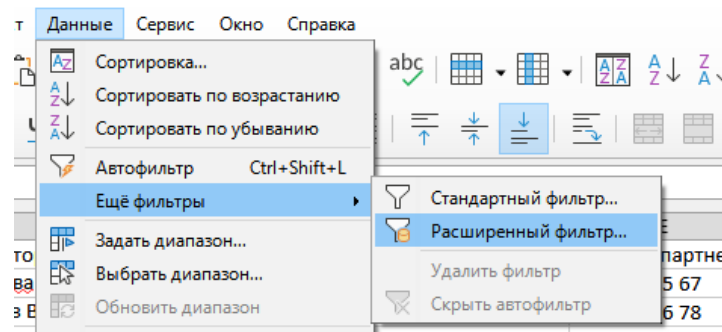
Для начала найдите столбец, который является потенциальным внешним ключом.

Рассмотрим пример, который загрузили. Откроем таблицу Partners_import. Мы видим, что в столбце «Тип партнера» данные дублируются, а по правилам нормализации эти данные должны находиться в другой таблице.

	А	В	
1	Тип партнера	Наименование партнера	Д
2	ЗАО	База Строитель	И
3	ООО	Паркет 29	П
4	<u>ПАО</u>	<u>Стройсервис</u>	С
5	ОАО	Ремонт и отделка	В
6	ЗАО	<u>МонтажПро</u>	С
7			

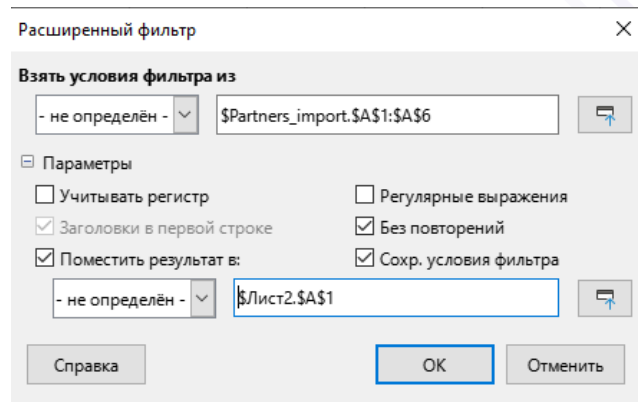
Фильтрация данных

- > Для использования функции ВПР необходимо отфильтровать данные, удалив дубликаты.
- > Для этого переходим, выделяем нужный столбец, затем переходим в верхнем меню во вкладку «Данные», после «Еще фильтры» и выбираем «Расширенный фильтр»



Фильтрация данных

- > Затем в текстовке указываем область фильтрации, выбираем весь столбец типов партнеров с именем столбца.
- > После ставим галочки на «Без повторений» и «Поместить результат». Во втором текстовке указываем место (ячейку), куда будут помещаться отфильтрованные данные.
- > Рекомендую создать для этого отдельный лист.



Тип партнера	
ЗАО	
ООО	
ПАО	
ОАО	

Подготовка данных для ВПР

- Имея таблицу без дубликатов, необходимо добавить идентификаторы, чтобы ВПР могла сопоставить данные из одной таблицы и заменить их на ключи.
- Для этого справа от именованных добавляем еще один столбец id.
- Для корректной работы ВПР рекомендую добавлять столбец с id именно справа.

	А	В	
1	Тип партнера	<u>id</u>	
2	ЗАО		1
3	ООО		2
4	<u>ПАО</u>		3
5	ОАО		4
6			

Подготовка данных для ВПР

- Создаем в таблице Partners_import слева от «Типа партнера» новый столбец, куда будут помещаться идентификаторы из новой таблицы.
- Далее напротив текстового представления типа выделяем ячейку и нажимаем на значок функции
- Ищем функцию ВПР

	A	B	C
1	id_type	Тип партнера	Наименование партнера
2		ЗАО	База Строитель
3		ООО	Паркет 29
4		ПАО	Стройсервис
5		ОАО	Ремонт и отделка
6		ЗАО	МонтажПро

A2		
	A	
1	id_type	Тип партнера
2		ЗАО
3		ООО

Поиск:
ВПР

Категория:
Электронная таблица

Функция:
АДРЕС
ВПР
ВЫБОР
ГИПЕРССЫЛКА
ГПР
ДВССЫЛ
ДСВТ
ИНДЕКС

Поиск в таблице по вертикали.

Критерий поиска (обязательно)
Значение, которое необходимо найти в первом столбце.

Критерий поиска f_x

Массив f_x

Индекс f_x

Сопоставленный диапазон поиска f_x

ВПР и Мастер функций

- В параметре «Критерий поиска» всегда указывается столбец или ячейка из оригинальной таблицы (Partners_import). В B2 хранится тип партнера «ЗАО».
- В параметре «Массив» выбираем часть таблицы с данными для замены (имя типа и id типа)
- В поле «Индекс» указываем индекс столбца с id (в нашем случае 2)
- В последнем параметре пишем 0 для поиска точных совпадений

Критерий поиска f_x B2

Массив f_x \$Лист2.\$A\$1:\$B\$5

Индекс f_x 2

Сортированный диапазон поиска f_x 0

Формула: Результат: 1

=ВПР(B2;\$Лист2.\$A\$1:\$B\$5;2;0)

< Назад Далее > OK Отменить

Применяем ВПР

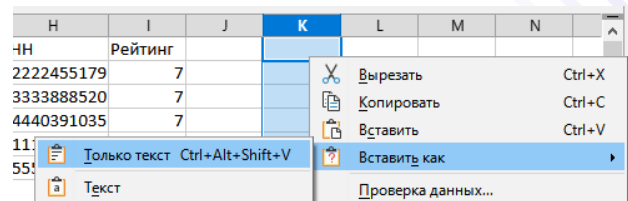
- > Нажимаем Ок
- > Далее в новом столбце применяем функцию к оставшимся ячейкам
- > Убеждаемся, что данные заменились на id корректно

id_type	Тип партнера	Наименование партнера	Д
1	ЗАО	База Строитель	Ив
2	ООО	Паркет 29	Пе
3	ПАО	Стройсервис	Со
4	ОАО	Ремонт и отделка	Во
1	ЗАО	МонтажПро	Ст

Удаляем старые данные

После необходимо удалить старое текстовое представление

- Для этого копируем данные нового столбца в свободную область как «только текст»
- Затем удаляем столбцы «id_type» и «Тип партнера»
- Возвращаем обратно скопированный текст в начало таблицы.



A	B	C	D
id_type	Наименование партнера	Директор	Электронная почта партнера
1	База Строитель	Иванова Александра Ивановна	aleksandraivanova@ml.ru
2	Паркет 29	Петров Василий Петрович	vpetrov@vl.ru
3	Стройсервис	Соловьев Андрей Николаевич	ansolovev@st.ru
4	Ремонт и отделка	Воробьева Екатерина Валерьевна	ekaterina.vorobeva@ml.ru
1	МонтажПро	Степанов Степан Сергеевич	stepanov@stepan.ru

Первичный ключ

Практически все таблицы в импорте не имеют первичного ключа. Первичный ключ может представлять из себя, как уникальное значение по типу артикула, так и число. Для удобства добавления данных через INSERT лучше использовать числовой id с автоинкрементом.

	A	B	C	D	
1	id	id_type	Наименование партнера	Директор	Э
2	1	1	База Строитель	Иванова Александра Ивановна	а
3	2	2	Паркет 29	Петров Василий Петрович	у
4	3	3	Стройсервис	Соловьев Андрей Николаевич	а
5	4	4	Ремонт и отделка	Воробьева Екатерина Валерьевна	е
6	5	1	МонтажПро	Степанов Степан Сергеевич	с

Заключение

- > Провели анализ требований заказчика
- > Изучили методы работы с данными в формате xlsx приложения
- > Выполнили преобразование данных для дальнейшего импорта



Полезные ссылки

- > ВПР в Libre Office: http://финмодель.рф/funkcija_vpr